Bitácora de laboratorio 1: Uso de IA

Cálculo Diferencial – Laboratorio Computacional

Integrantes: Juan Pablo Montoya Rivera, Emanuel Henao Echeverry, Juan Sebastián Yépez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales
1 de noviembre de 2026

Hola profe y monitor. Acá les contamos cómo nos fuimos apoyando en la Inteligencia Artificial a lo largo de este primer laboratorio de la "Factura de la Ciudad", combinando lo que fuimos consultando de verdad con algunas cositas que nos ayudó a pulir para que todo quedara bien armado.

1. Dudas iniciales sobre datos y contexto (Londres vs. Manizales)

- **Momento:** Al principio, antes de arrancar con los códigos de Colab, le preguntamos a la IA sobre algunos datos curiosos del clima y consumos promedio tanto en Manizales como en Londres para orientar nuestras predicciones de las preguntas P_1 y P_2.
- **Qué respondió:** Nos dio promedios estimados de kilovatios y nos explicó cómo influye la calefacción por allá comparado con nuestra tierrita.
- **Qué hicimos:** Usamos esa info como base general para armar nuestras predicciones a mano en el papel, aunque ajustamos los números finales con lo que el grupo creía más razonable.

2. Explorando variables para el consumo de luz

- **Momento:** Cuando estábamos llenando la tabla de dominios y pensando en las variables que afectan el consumo eléctrico (como el clima, los electrodomésticos y los días del mes).
- **Qué respondió:** La IA nos sugirió clasificar mejor las variables entre discretas y continuas y nos dio ejemplos de valores absurdos o ilegales que uno se puede encontrar en un dataset.
- **Qué hicimos:** Revisamos sus ejemplos, descartamos los que no venían al caso y adaptamos la definición de los dominios para que quedara a nuestro estilo en el informe.

3. Ayuda en el código y corrección de pequeños errores

- **Momento:** Estando en el cuaderno de Google Colab, a veces Pandas o Matplotlib nos tiraban errores raros al graficar la nube de puntos o al filtrar las series por hogar.
- **Qué respondió:** Le pegábamos el error y le pedíamos que nos explicara por qué fallaba sin darnos todo el código hecho (siguiendo las reglas del curso). Nos lanzó preguntas guía sobre los nombres de las columnas y los índices.
- **Qué hicimos:** Entendimos en qué nos habíamos equivocado (un par de comillas mal puestas y nombres de variables), corregimos los pequeños errores en el código y logramos que corriera de arriba a abajo sin trancar.

4. Redacción, ortografía y puntuación para el informe

- **Momento:** A la hora de pasar las conclusiones del Momento 3 y las respuestas de la tarea puente (la regla de los 25 días y el misterio de febrero) al documento escrito.

- **Qué respondió:** Nos ayudó a mejorar un poco la redacción, las comas y la ortografía de nuestras ideas para que se leyera más fluido sin perder el toque relajado de estudiantes de primer semestre.
- **Qué hicimos:** Aceptamos los arreglos de ortografía y puntuación, pero le corregimos algunas palabras muy formales que ella quería meterle, porque queríamos que sonara natural y cien por ciento escrito por nosotros.

5. Pasar el reporte a código LaTeX para Overleaf

- **Momento:** Ya con todo el texto y las respuestas listas, necesitábamos armar el documento bonito para entregarlo en Overleaf.
- **Qué respondió:** Nos generó la estructura base en LaTeX con los paquetes de español, márgenes y los títulos organizados.
- **Qué hicimos:** Copiamos el código base, le pegamos nuestros textos y ajustamos los nombres del equipo para compilarlo sin líos y que quedara listo para la entrega.